PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL X

JURNAL OVERVIEW NOSQL

Oleh:

Kevin Ferdinand Nugroho 103122400003

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

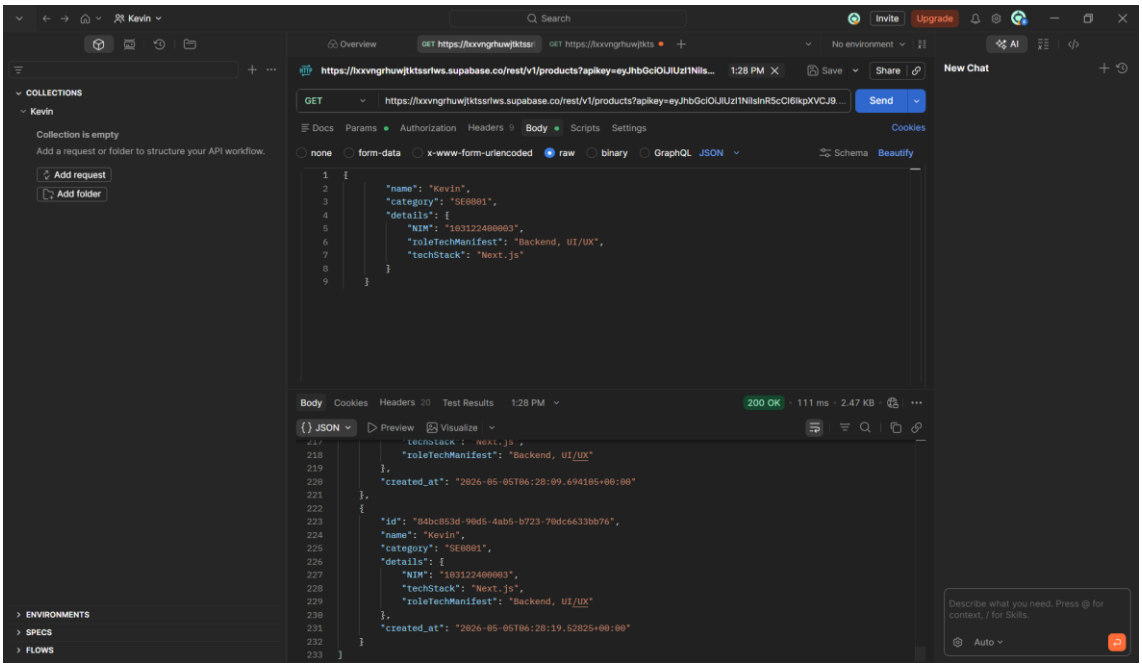
2026

JURNAL

1. **A. Tipe NoSQL yang paling cocok adalah Time-Series Database, dengan contoh implementasi menggunakan InfluxDB atau MongoDB.**

   B. Data sensor IoT seperti suhu gudang dan riwayat stok masuk-keluar memiliki karakteristik yang tidak cocok dengan database relasional biasa. Pertama, data yang dicatat bersifat semi-terstruktur — setiap gudang bisa memiliki atribut berbeda-beda (kapasitas, jenis sensor, lokasi) sehingga skema yang kaku seperti SQL menjadi tidak fleksibel. Document database menyimpan data dalam format JSON/BSON yang bisa menyesuaikan struktur tiap dokumen.

Screenshot untuk no 2 dan 3



Tabel Employees dan Update employees emp

```
CREATE TABLE employees AS SELECT * FROM hremployees;
SELECT * FROM employees;
CREATE OR REPLACE PROCEDURE increase_salary (
    department_id_in IN employees.department_id%TYPE,
    increase_pct_in IN NUMBER
)
IS
BEGIN
    FOR employee_rec IN (
        SELECT employee_id
        FROM employees
        WHERE department_id = increase_salary.department_id_in
    ) LOOP

        UPDATE employees emp
        SET emp.salary = emp.salary + (emp.salary * increase_salary.increase_pct_in)
        WHERE emp.employee_id = employee_rec.employee_id;

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Update ' || SQL%ROWCOUNT);

    END LOOP;
END increase_salary;
/
```

2. **Increase Salary & Menampilkan Hasil**

```
BEGIN
    increase_salary(90, 0.5);
END;
/
select * from employees where department_id = 90
```

3. **Hasil Tanpa ROLLBACK**

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17-06-2003	AD_PRES	36000	(null)	(null)	90
2	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21-09-2005	AD_VP	25500	(null)	100	90
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13-01-2001	AD_VP	25500	(null)	100	90

4. **Hasil dengan ROLLBACK**

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17-06-2003	AD_PRES	24000	(null)	(null)	90
2	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21-09-2005	AD_VP	17000	(null)	100	90
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13-01-2001	AD_VP	17000	(null)	100	90

Yang terjadi jika statement ROLLBACK di hapus, salary nya akan bertambah sesuai dengan statement no 2